AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 10

1 Calcule mentalement la somme 7 + 8 + 5 + 10.

30

2 Range les nombres suivants dans l'ordre croissant : 12 ; 8 ; 15 ; 8 ; 10.

8 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15

3 Trois cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent neuf cahiers ?

18 € (trois fois plus de cahiers)

4 Le prix est proportionnel au nombre de places. Complète le tableau.

Nombre de places	2	4	6	10
Prix (€)	5	10	15	25

5 Calcule 10 % de 70.

7

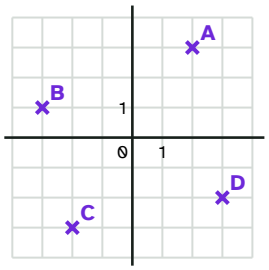
6 Voici la répartition des 25 élèves d'une classe. Complète le tableau.

	Demi-pensionnaires	Externes	Total
Filles	8	4	12
Garçons	10	3	13
Total	18	7	25

7 À l'aide du tableau de la question 6, écris sous forme de fraction la part des élèves de la classe qui sont externes.

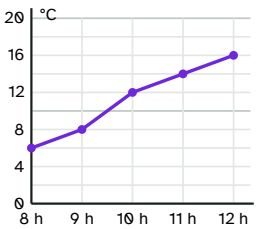
7 élèves sur 25 : $\frac{7}{25}$

8 Lis les coordonnées des points A, B, C et D.



A(2 ; 3) ; B(−3 ; 1) ; C(−2 ; −3) ; D(3 ; −2)

9 D'après ce graphique, quelle température faisait-il à 10 h ?



12 °C

10 Le triangle ABC est rectangle en A. Quel est son plus grand côté ? Comment s'appelle ce côté ?

BC, le côté opposé à l'angle droit : c'est l'hypoténuse.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 10

AUTO B

1 Calcule mentalement la somme 12 + 15 + 13.

40

2 Calcule la moyenne des deux nombres 10 et 16.

$\frac{10 + 16}{2} = 13$

3 Range ces pointures dans l'ordre croissant : 39 ; 41 ; 38 ; 40 ; 38.

38 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41

4 Quelle valeur se trouve au milieu de la liste 2 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ?

7

5 Calcule la moitié de 18, puis la moitié de 15.

9 et 7,5

6 Écris la fraction $\frac{3}{4}$ sous forme de pourcentage.

75 %

7 Écris le nombre 0,4 sous forme de pourcentage.

40 %

8 Calcule 25 % de 60.

15

9 Dans une classe de 25 élèves, 5 sont absents. Quel est le pourcentage d'élèves absents ?

$\frac{5}{25} = 0{,}2 = 20\ \%$

10 Écris la fraction $\frac{5}{20}$ sous forme décimale.

0,25

AUTO C

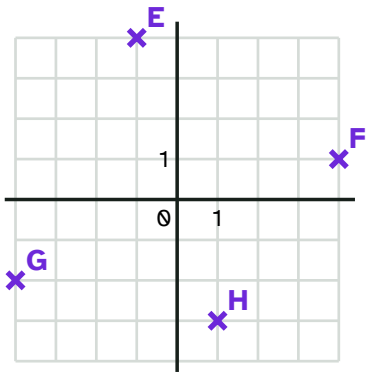
Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 10

1 Lis les coordonnées des points E, F, G et H.



E(–1 ; 4) ; F(4 ; 1) ; G(–4 ; –2) ; H(1 ; –3)

2 Place le point K(–3 ; 2) dans le repère de la question 1.

Depuis l'origine : 3 unités vers la gauche, puis 2 unités vers le haut.

3 Un film dure 135 minutes. Écris cette durée en heures et minutes.

135 min = 120 min + 15 min = 2 h 15 min

4 On relève la pointure de chaque élève d'une classe. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle information note-t-on pour chacun ?

Sur les élèves de la classe. On note la pointure.

5 Un magasin note la marque de chacun de ses 30 vélos. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ?

Population : les 30 vélos du magasin.
Caractère : la marque.

6 Le caractère « couleur des yeux » est-il qualitatif ou quantitatif ? Justifie.

Qualitatif : la réponse est un mot (bleu, marron…).

7 Le caractère « nombre de frères et sœurs » est-il qualitatif ou quantitatif ? Justifie.

Quantitatif : la réponse est un nombre.

8 On relève le nombre de messages envoyés hier par chacun des 25 élèves d'une classe. Qui est un individu ? Combien y a-t-il d'individus ?

Un individu est un élève de la classe. Il y a 25 individus.

9 Donne un exemple de caractère qualitatif et un exemple de caractère quantitatif que l'on peut relever sur les élèves de ta classe.

Par exemple : la couleur des cheveux (qualitatif) ; la taille ou l'âge (quantitatif).

10 Trois amis ont 4 €, 6 € et 8 €. Ils mettent leur argent en commun, puis le partagent de façon égale. Combien chacun reçoit-il ?

$$\frac{4+6+8}{3} = \frac{18}{3} = 6 \text{ €}$$

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 10

1 On note la couleur des vélos d'un magasin. Le caractère étudié est-il quantitatif ou qualitatif ?

Qualitatif (la réponse est un mot).

2 On mesure la taille des élèves d'une classe. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?

Sur les élèves de la classe.

3 Calcule la moyenne de la série 5 ; 10 ; 15.

$\frac{30}{3} = 10$

4 Calcule la moyenne des deux nombres 6 et 9.

$\frac{15}{2} = 7{,}5$

5 Donne la médiane de la série 3 ; 5 ; 8.

5

6 Donne la médiane de la série 2 ; 4 ; 6 ; 10.

$\frac{4+6}{2} = 5$

7 Calcule l'étendue de la série 4 ; 9 ; 6.

9 − 4 = 5

8 Dans une série, la plus petite valeur est 45 et la plus grande est 120. Calcule l'étendue.

120 − 45 = 75

9 Calcule $4 \times 3 + 5 \times 2$.

12 + 10 = 22

10 Écris la fraction $\frac{22}{5}$ sous forme décimale.

4,4

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 10

1 Les effectifs d'une série sont 3 ; 5 et 2. Quel est l'effectif total ?

3 + 5 + 2 = 10

2 6 élèves sur 24 ont choisi le rouge. Calcule la fréquence de la valeur « rouge ».

$\frac{6}{24} = 0{,}25$

3 Écris la fraction $\frac{12}{50}$ sous forme de pourcentage.

24 %

4 Écris la fréquence 0,5 sous forme de pourcentage.

50 %

5 Une fréquence peut-elle être égale à 1,3 ? Justifie.

Non : une fréquence est comprise entre 0 et 1.

6 Que vaut la somme des fréquences de toutes les valeurs d'une série ?

1, soit 100 %

7 Calcule 20 % de 150.

30

8 Dans une série, la valeur 10 a un effectif de 2 et la valeur 20 un effectif de 2. Calcule la moyenne.

$\frac{10 \times 2 + 20 \times 2}{4} = 15$

9 Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 0,5 ?

360° × 0,5 = 180°

10 Quelle fraction de 360° représente un angle de 90° ?

$\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 10

1 Dans un tableau d'effectifs, la valeur 4 a un effectif de 5. Combien cette valeur apporte-t-elle à la somme de toutes les valeurs ?

4 × 5 = 20

2 Complète la ligne des effectifs cumulés.

Valeur	1	2	3	4
Effectif	3	5	4	2
Effectif cumulé	3	8	12	14

3 Pour la série de la question 2, donne l'effectif total, puis les rangs des deux valeurs du milieu.

N = 14 : la 7e et la 8e valeurs.

4 À l'aide des effectifs cumulés de la question 2, donne la médiane de la série.

Les valeurs de rang 4 à 8 valent 2 : la médiane est 2.

5 Dans une série, la valeur 2 a un effectif de 3 et la valeur 6 un effectif de 1. Calcule la moyenne.

$$\frac{2 \times 3 + 6 \times 1}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

6 Dans un diagramme en bâtons, que représente la hauteur d'un bâton ?

L'effectif de la valeur.

7 Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 25 % ?

360° × 0,25 = 90°

8 Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 0,1 ?

360° × 0,1 = 36°

9 Sur 40 élèves, 10 viennent au lycée à vélo. Donne la fréquence de « vélo » en pourcentage.

$$\frac{10}{40} = 0{,}25 = 25\ \%$$

10 Donne la médiane et l'étendue de la série 3 ; 7 ; 7 ; 8 ; 15.

Médiane : 7. Étendue : 15 − 3 = 12.

AUTO G

Série G

10 min

Questions flash

10 min … / 10

1 On relève le nombre de frères et sœurs de chaque élève d'une classe. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ?

Le nombre de frères et sœurs ; quantitatif.

2 Calcule la moyenne de la série 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12.

$\frac{40}{5} = 8$

3 Donne la médiane de la série 9 ; 2 ; 7 ; 4 ; 5.

Série rangée : 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9. Médiane : 5.

4 Donne la médiane de la série 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11.

$\frac{5 + 7}{2} = 6$

5 Calcule l'étendue de la série 12 ; 30 ; 18 ; 25.

$30 - 12 = 18$

6 Sur 50 élèves, 15 mangent à la cantine. Donne la fréquence de « cantine » en pourcentage.

$\frac{15}{50} = 0{,}3 = 30\ \%$

7 Complète la ligne des fréquences.

Valeur	0	1	2	3
Effectif	4	6	8	2
Fréquence (%)	20	30	40	10

8 Pour la série de la question 7, calcule la moyenne.

$\frac{0 \times 4 + 1 \times 6 + 2 \times 8 + 3 \times 2}{20} = \frac{28}{20} = 1{,}4$

9 Une valeur a une fréquence de 20 %. Quel angle lui correspond dans un diagramme circulaire ?

$360° \times 0{,}2 = 72°$

10 Une série de 4 valeurs a pour moyenne 10. Quelle est la somme de ces 4 valeurs ?

$10 \times 4 = 40$

ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

Corrigé type : classe fictive de 20 élèves (pointures de 38 à 45). À remplacer par les données réelles de ta classe.

SITUATION

Enquête dans la classe. À tour de rôle, chaque élève annonce sa pointure. Le professeur les note au tableau. Toi, recopie-les dans l'ordre où elles sont annoncées.

I Collecter les données

1 Recopie toutes les pointures annoncées (relevé brut). APP

38 – 40 – 41 – 42 – 39 – 43 – 41 – 40 – 44 – 41 – 38 – 42 – 40 – 45 – 41 – 39 – 43 – 42 – 40 – 41

II Le vocabulaire

2 Quelle est la **population** étudiée ? APP

? Sur qui porte l'étude ?

Les élèves de la classe

3 Quel est le **caractère** étudié ? APP

? Sur quoi porte l'étude ?

La pointure

4 Ce caractère est-il un nombre ? Que peut-on en dire (quantitatif ou qualitatif) ? APP

Oui, c'est un nombre : le caractère est quantitatif

5 Quel est l'**effectif total** ? N = **20** élèves APP

? Combien d'élèves ont participé à l'étude ?

III La moyenne et la fréquence

6 Calcule la **moyenne** de la série à partir des pointures relevées à la question 1. RÉA

? moyenne = $\dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$

$$\frac{38+40+41+42+39+43+41+40+44+41+38+42+40+45+41+39+43+42+40+41}{20} = \frac{820}{20}$$

$$= 41$$

7 Compte les élèves qui ont ta pointure, puis calcule la **fréquence** de ta pointure. Écris-la en fraction, en décimal puis en %. RÉA

? fréquence = $\dfrac{\text{effectif de ta pointure}}{\text{effectif total}}$

Exemple pour le 41 : $\dfrac{5}{20} = 0{,}25 = 25\ \%$

ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

IV Le tableau d'effectifs

8 Complète le tableau en rangeant les pointures dans l'ordre croissant. Vérifie que le total est égal à l'effectif total. RÉA

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Effectif	0	0	2	2	4	5	3	2	1	1	0	20

9 Quelle pointure a le plus grand effectif ? Donne cet effectif. APP

La pointure 41, effectif 5

V Résumer la série

10 Calcule l'**étendue** de la série. RÉA

? étendue = plus grande pointure − plus petite pointure

45 − 38 = 7

11 Calcule la **moyenne** à l'aide du tableau, puis compare-la avec ta réponse à la question 6. RÉA

? $\text{moyenne} = \dfrac{\text{pointure} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$

$$\frac{38\times2 + 39\times2 + 40\times4 + 41\times5 + 42\times3 + 43\times2 + 44 + 45}{20} = \frac{820}{20} = 41$$

12 Détermine la **médiane**. L'effectif total est-il pair ou impair ? Quelles valeurs du milieu faut-il regarder ? ANA

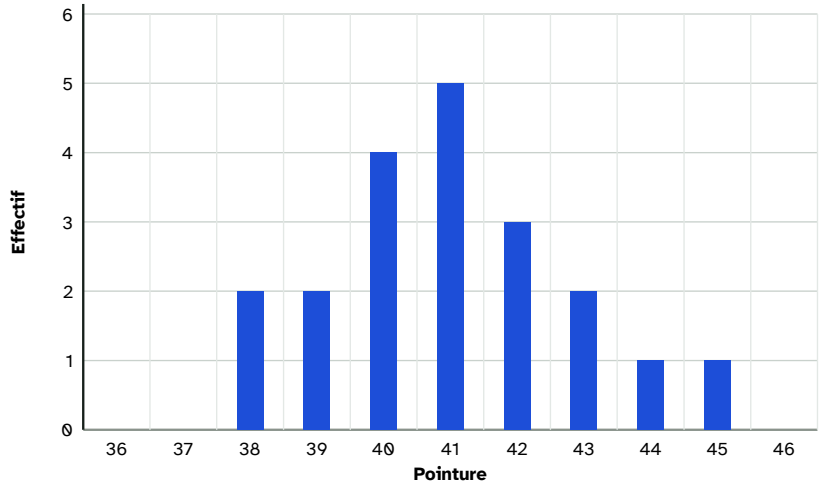
N = 20 est pair : 10e et 11e valeurs, 41 et 41. Médiane = 41

13 Au moins la moitié des élèves chaussent-ils au moins du 40 ? Justifie avec un calcul. VAL

4+5+3+2+1+1 = 16 élèves sur 20, soit 80 % ≥ 50 % : oui

VI Représenter

14 Trace le **diagramme en bâtons** (pointures en abscisse, effectifs en ordonnée). COM



ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

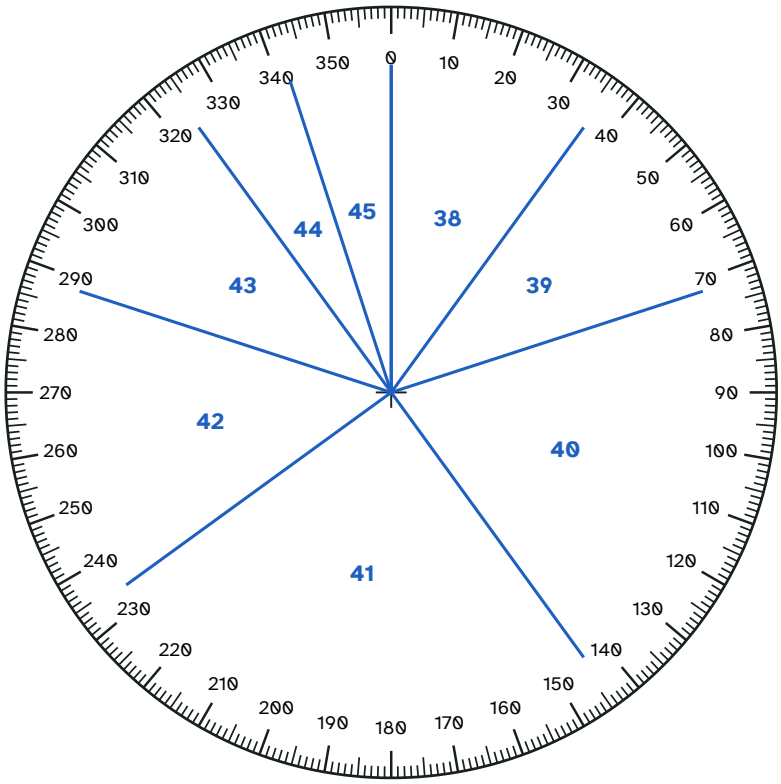
ACTIVITÉ 1

15 Complète le tableau : calcule la fréquence de chaque pointure, puis l'angle du secteur correspondant. RÉA

? angle α = 360° × fréquence

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Fréquence	0	0	0,10	0,10	0,20	0,25	0,15	0,10	0,05	0,05	0	1
Angle α (°)	0	0	36	36	72	90	54	36	18	18	0	360

16 Trace le **diagramme circulaire** sur le cercle gradué ci-dessous (un secteur par pointure, légende à côté). COM



COURS

Les indicateurs d'une série statistique

105 min

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

I. Vocabulaire

DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE

Population	C'est **l'ensemble que l'on étudie**. Elle peut être formée de personnes, mais aussi **d'objets, d'animaux, de jours...** Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** »
Individu	C'est **chaque élément de la population** : une personne, un objet, un jour...
Caractère	C'est **l'information que l'on relève** sur chaque individu. Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** » • Il est **quantitatif** si la réponse est **un nombre** (un âge, une pointure...). • Il est **qualitatif** si la réponse est **un mot** (une couleur, un sport...).
Effectif d'une valeur	C'est **le nombre d'individus** qui ont donné cette valeur.
Effectif total N	C'est **le nombre total d'individus** de la population.

EXEMPLE 1

Lina demande à 9 camarades combien de SMS ils ont envoyés hier. Elle note leurs réponses :
1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8.

1. Quelle est la population étudiée ? APP

   Les 9 camarades de Lina.

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

   Le nombre de SMS envoyés hier. Il est quantitatif, car c'est un nombre (un comptage).

3. Quel est l'effectif total N de cette série ? APP

   $N = 9$

EXEMPLE 2

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

   L'étude porte sur les 12 voitures garées devant le lycée : c'est la population. Un individu est une voiture.

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

   On note la couleur de chaque voiture : le caractère est la couleur. Il est qualitatif, car la réponse est un mot.

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

   5 voitures : c'est l'effectif de la valeur « blanc ».

4. Quel est l'effectif total N ? APP

   $N = 12$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

II. La moyenne

DÉFINITION · LA MOYENNE

La **moyenne** M d'une série se calcule avec la formule :

$$M = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

INTERPRÉTATION · LA MOYENNE

La moyenne est la valeur qu'aurait **chaque individu** si l'on **partageait le total de façon égale** entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … M (avec l'unité). »

ATTENTION

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

EXEMPLE 3

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Calcule la somme de toutes les valeurs de la série. RÉA

   $1 + 20 + 18 + 5 + 6 + 13 + 7 + 3 + 8 = 81$

2. Calcule le nombre moyen M de SMS envoyés. RÉA

   ? Divise la somme des valeurs par l'effectif total N.

   $M = \frac{81}{9} = 9$

3. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

   En moyenne, chaque élève a envoyé 9 SMS hier.

EXEMPLE 4

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Quel est l'effectif total N de cette série ? APP

   $N = 10$

2. Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

   $\frac{16 + 15 + 12 + 8 + 16 + 13 + 11 + 11 + 5 + 17}{10} = \frac{124}{10} = 12{,}4$

3. La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

   Non : la moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

III. La médiane et l'étendue

DÉFINITION · LA MÉDIANE

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est **la valeur du milieu** : elle partage la série en **deux groupes de même effectif**.

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE

1. Ranger les valeurs dans **l'ordre croissant**.
2. Compter l'effectif total N.
3. Si N est **impair**, il y a **une seule valeur au milieu** : c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
4. Si N est **pair**, il y a **deux valeurs au milieu**, de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$. La médiane est **la moyenne de ces deux valeurs**.

DÉFINITION · L'ÉTENDUE

L'**étendue** mesure **l'écart entre les valeurs extrêmes** de la série :

étendue = plus grande valeur − plus petite valeur

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont **éloignées les unes des autres**.

INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- **Au moins 50 %** des valeurs sont **inférieures ou égales** à la médiane ;
- **Au moins 50 %** des valeurs sont **supérieures ou égales** à la médiane.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 5

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Range les 9 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

   1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 13 ; 18 ; 20

2. L'effectif total N est-il pair ou impair ? Calcule le rang de la valeur du milieu. ANA

   $N = 9$ est impair. Rang : $\frac{9+1}{2} = 5$

3. Donne la médiane de la série. RÉA

   La 5e valeur : la médiane est 7 SMS.

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

   Au moins 50 % des élèves ont envoyé 7 SMS ou moins hier, et au moins 50 % en ont envoyé 7 ou plus.

5. Calcule l'étendue de la série. RÉA

   20 − 1 = 19 SMS

6. Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. Quelles valeurs expliquent la différence ? VAL

   La moyenne (9) est plus grande que la médiane (7) : les grandes valeurs 18 et 20 font augmenter la moyenne.

EXEMPLE 6

Lilou a obtenu les notes suivantes : **12 ; 7 ; 17 ; 11 ; 18 ; 11**.

1. Range les notes de Lilou dans l'ordre croissant. RÉA

   7 ; 11 ; 11 ; 12 ; 17 ; 18

2. L'effectif total N est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

   $N = 6$ est pair : les valeurs du milieu sont la 3e et la 4e.

3. Calcule la médiane des notes de Lilou. RÉA

   $\frac{11+12}{2} = 11{,}5$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 7

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

   5 ; 8 ; 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

   $N = 10$ est pair : 5e et 6e valeurs. Médiane : $\frac{12 + 13}{2} = 12{,}5$

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

   $17 - 5 = 12$

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

   Au moins 50 % des notes de Gabrielle sont inférieures ou égales à 12,5, et au moins 50 % sont supérieures ou égales à 12,5.

IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, **combien d'individus l'ont donnée**.
- La **fréquence** f d'une valeur indique **la part des individus** qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on **multiplie par 100**.

PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES

- Une fréquence est toujours comprise entre **0 et 1**, c'est-à-dire entre **0 % et 100 %**.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient **1, soit 100 %**.

EXEMPLE 8

On a demandé à 20 élèves combien d'heures par jour ils passent devant un écran (arrondi à l'heure). Voici leurs réponses : **3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 6 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4 ; 3**.

1. Complète le tableau d'effectifs ci-dessous. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

Temps d'écran (h)	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	**2**	**5**	**6**	**4**	**2**	**1**	**20**

2. Calcule la fréquence des élèves qui passent 3 h par jour devant un écran. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

   $\frac{6}{20} = 0{,}30 = 30\ \%$

3. Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

   30 % des élèves interrogés passent 3 h par jour devant un écran.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 9

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

Sport	Handball	Basket	Tennis	Rugby	Football	Judo	Total
Effectif	152	146	156	243	129	?	1 000

1. Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

   $1\,000 - (152 + 146 + 156 + 243 + 129) = 1\,000 - 826 = 174$

2. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

   $\frac{243}{1\,000} = 0{,}243 = 24{,}3\ \%$

3. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le judo. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

   $\frac{174}{1\,000} = 0{,}174 = 17{,}4\ \%$

V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU

Dans un tableau, chaque valeur compte **autant de fois que son effectif**. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on additionne les produits **valeur × effectif** de chaque colonne :

$$M = \frac{\text{valeur} \times \text{effectif} + \text{valeur} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$$

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU

L'**effectif cumulé** d'une valeur est **le nombre d'individus** qui ont donné **cette valeur ou une valeur plus petite**.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne **les effectifs au fur et à mesure**.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher **la première colonne** dont l'effectif cumulé **atteint ou dépasse ce rang** : sa valeur est la médiane.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 10

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

Temps d'écran (h)	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	2	5	6	4	2	1	20
Effectifs cumulés	2	7	13	17	19	20	

1. Calcule le temps d'écran moyen M de ces élèves. RÉA

$$M = \frac{1\times2 + 2\times5 + 3\times6 + 4\times4 + 5\times2 + 6\times1}{20} = \frac{62}{20} = 3{,}1 \text{ h}$$

2. Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

3. L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeurs.

4. À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. RÉA

Les effectifs cumulés passent de 7 à 13 dans la colonne 3 h : la 10e et la 11e valeurs valent 3 h. La médiane est 3 h.

EXEMPLE 11

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

Temps de travail (min)	20	30	40	50	60
Effectif	6	16	12	11	5

1. Calcule l'effectif total N. RÉA

$6 + 16 + 12 + 11 + 5 = 50$

2. Calcule le temps de travail moyen. RÉA

$$\frac{20\times6 + 30\times16 + 40\times12 + 50\times11 + 60\times5}{50} = \frac{1\,930}{50} = 38{,}6 \text{ min}$$

3. Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

Effectifs cumulés : 6 ; 22 ; 34 ; 45 ; 50. $N = 50$ est pair : 25e et 26e valeurs, toutes deux égales à 40 min. Médiane : 40 min.

VI. Représenter une série

DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES

- **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs **sur l'axe horizontal** et les effectifs **sur l'axe vertical**. La hauteur de chaque bâton est **l'effectif de la valeur**.
- **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente **toute la population**. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est **proportionnel à sa fréquence** :

$$\alpha = 360° \times \text{fréquence de la valeur}$$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

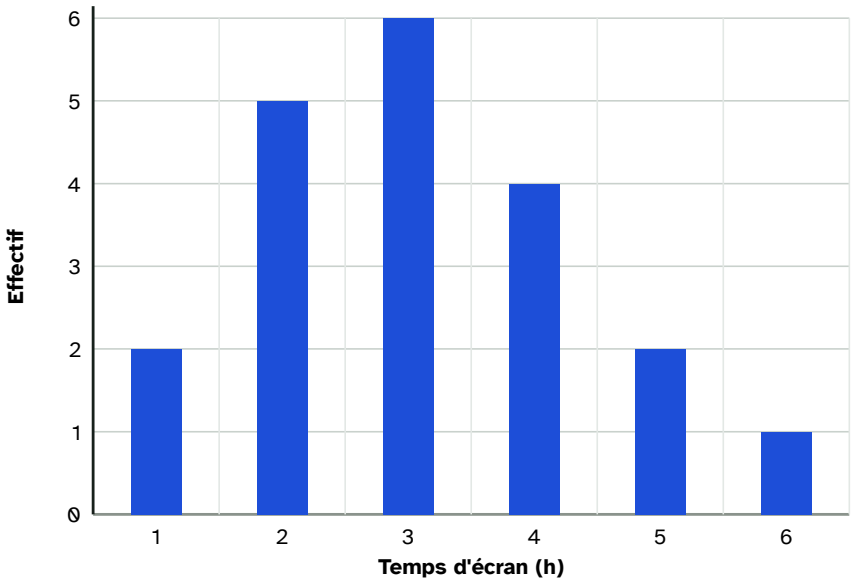
Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 12

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

1 Trace le diagramme en bâtons des temps d'écran. COM



2 Calcule l'angle du secteur « 3 h » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

360° × 0,30 = 108°

EXEMPLE 13

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

1 Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

360° × 0,243 ≈ 87°

2 Calcule l'angle du secteur « judo ». Arrondis au degré. RÉA

360° × 0,174 ≈ 63°

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LES PARTIES I ET II DU COURS · VOCABULAIRE ET MOYENNE

EXERCICES

1 Le vocabulaire

Pour chacune des trois études suivantes, réponds aux questions.

a) Le professeur d'EPS note la pointure des 25 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Population : les 25 élèves de la classe. Caractère : la pointure ; il est quantitatif.

b) Un magasin note la marque des 50 téléphones vendus un samedi. Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Population : les 50 téléphones vendus. Individu : un téléphone vendu. Caractère : la marque ; il est qualitatif.

c) Une mairie compte le nombre de passagers de chacun des 30 bus qui passent devant le lycée dans la journée. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Population : les 30 bus. Caractère : le nombre de passagers ; il est quantitatif.

d) Quel est l'effectif total de l'étude b ? APP

$N = 50$

2 Calculer des moyennes

Dans chaque question, rédige le calcul avant de donner le résultat.

a) Kylian a obtenu les notes suivantes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15. Calcule sa note moyenne. RÉA

$$\frac{12 + 8 + 15 + 10 + 15}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

b) Pour la rentrée, quatre élèves ont dépensé 45 €, 52 €, 38 € et 65 €. Calcule la dépense moyenne d'un élève. RÉA

$$\frac{45 + 52 + 38 + 65}{4} = \frac{200}{4} = 50 \text{ €}$$

c) Quatre joueurs de basket mesurent 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m et 1,85 m. Calcule leur taille moyenne. RÉA

$$\frac{1{,}80 + 1{,}75 + 1{,}92 + 1{,}85}{4} = \frac{7{,}32}{4} = 1{,}83 \text{ m}$$

d) Dans la question b, un élève a-t-il dépensé exactement la somme moyenne ? Que peux-tu en conclure sur la moyenne ? VAL

Non : aucun élève n'a dépensé 50 €. La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

3 La note à viser

Léa a obtenu 12, 15 et 9 à ses trois premiers contrôles. Elle voudrait obtenir 13 de moyenne sur les quatre contrôles.

a) Calcule la moyenne actuelle de Léa sur ses trois contrôles. RÉA

$$\frac{12 + 15 + 9}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

b) Quelle doit être la somme des quatre notes pour obtenir 13 de moyenne ? ANA

$13 \times 4 = 52$

c) Quelle note Léa doit-elle obtenir au quatrième contrôle ? RÉA

$52 - (12 + 15 + 9) = 52 - 36 = 16$

d) Vérifie ta réponse en calculant la moyenne des quatre notes. VAL

$$\frac{12 + 15 + 9 + 16}{4} = \frac{52}{4} = 13$$

APRÈS LA PARTIE III DU COURS · MÉDIANE ET ÉTENDUE

4 Médiane et étendue

Pour chaque série, range les valeurs dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane et l'étendue.

a) Série 1 : 7 ; 3 ; 9 ; 5 ; 8. RÉA

Série rangée : 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9. $N = 5$ est impair : la médiane est la 3e valeur, 7. Étendue : 9 − 3 = 6.

b) Série 2 : 14 ; 11 ; 18 ; 12 ; 20 ; 15. RÉA

Série rangée : 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20. $N = 6$ est pair : la médiane est entre la 3e et la 4e valeur, $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$. Étendue : 20 − 11 = 9.

c) Série 3 : 4 ; 2 ; 9 ; 4 ; 3 ; 5 ; 2 ; 4. RÉA

Série rangée : 2 ; 2 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5 ; 9. $N = 8$ est pair : la 4e et la 5e valeur valent 4, la médiane est 4. Étendue : 9 − 2 = 7.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

5 Les trajets

Neuf élèves indiquent la durée de leur trajet entre leur domicile et le lycée, en minutes :
10 ; 25 ; 15 ; 5 ; 40 ; 20 ; 15 ; 30 ; 10.

a) Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? APP

Les 9 élèves ; la durée du trajet (en minutes).

b) Calcule la durée moyenne du trajet. Arrondis le résultat au dixième. RÉA

$$\frac{10 + 25 + 15 + 5 + 40 + 20 + 15 + 30 + 10}{9} = \frac{170}{9} \approx 18{,}9 \text{ min}$$

c) Range les durées dans l'ordre croissant. RÉA

5 ; 10 ; 10 ; 15 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40

d) Détermine la durée médiane. RÉA

$N = 9$ est impair : la 5e valeur. Médiane : 15 min

e) Calcule l'étendue de la série. RÉA

40 − 5 = 35 min

f) Rédige une phrase pour interpréter la durée moyenne, puis une phrase pour interpréter la durée médiane. COM

En moyenne, chaque élève met environ 18,9 min pour venir au lycée. Au moins 50 % des élèves mettent 15 min ou moins, et au moins 50 % mettent 15 min ou plus.

6 Les températures

Voici les températures maximales, en °C, relevées pendant 10 jours : **14 ; 16 ; 12 ; 15 ; 18 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; 13**.

a) Calcule la température moyenne. RÉA

$$\frac{145}{10} = 14{,}5 \text{ °C}$$

b) Range les températures dans l'ordre croissant, puis détermine la température médiane. RÉA

11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17 ; 18. $N = 10$ est pair : $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$ °C

c) Calcule l'étendue de la série. RÉA

18 − 11 = 7 °C

d) Le 11e jour, la température atteint 24 °C. Calcule la nouvelle moyenne. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{145 + 24}{11} = \frac{169}{11} \approx 15{,}4 \text{ °C}$$

e) Détermine la nouvelle médiane. RÉA

$N = 11$ est impair : la 6e valeur. Médiane : 15 °C

f) Quel indicateur a le plus changé : la moyenne ou la médiane ? Explique pourquoi. VAL

La moyenne a augmenté de 0,9 °C et la médiane de 0,5 °C : la moyenne change plus, car elle est sensible aux valeurs extrêmes.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

APRÈS LA PARTIE IV DU COURS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

EXERCICES

7 Le QCM

Un QCM est noté sur 5. Voici les notes obtenues par les 20 élèves d'une classe :
3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 3 ; 3 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4.

Note	1	2	3	4	5	Total
Effectif	**1**	**3**	**7**	**6**	**3**	**20**
Fréquence (%)	**5**	**15**	**35**	**30**	**15**	**100**

a) Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

b) Calcule l'effectif total. Correspond-il au nombre d'élèves de la classe ? VAL

1 + 3 + 7 + 6 + 3 = 20 : oui, il y a bien 20 élèves.

c) Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

Note 1 : $\frac{1}{20}$ = 0,05 = 5 % ; note 2 : 15 % ; note 3 : 35 % ; note 4 : 30 % ; note 5 : 15 %.

d) Quel pourcentage des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 4 ? ANA

30 + 15 = 45 %

8 Venir au lycée

On a interrogé 40 élèves sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

Moyen	Bus	Vélo	À pied	Scooter	Voiture	Total
Effectif	14	6	8	4	8	40
Fréquence (%)	**35**	**15**	**20**	**10**	**20**	**100**

a) Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Le moyen de transport ; qualitatif.

b) Complète la ligne des fréquences du tableau, en pourcentage. RÉA

Bus : $\frac{14}{40}$ = 0,35 = 35 % ; vélo 15 % ; à pied 20 % ; scooter 10 % ; voiture 20 %.

c) Vérifie que la somme des fréquences est égale à 100 %. VAL

35 + 15 + 20 + 10 + 20 = 100 %

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

9 La sortie de fin d'année

Les 600 élèves d'un collège ont voté pour choisir la sortie de fin d'année. Le tableau donne la fréquence de chaque choix.

Sortie	Parc	Musée	Plage	Cinéma	Total
Fréquence (%)	45	10	25	20	100
Effectif	**270**	**60**	**150**	**120**	**600**

a) Calcule le nombre d'élèves qui ont voté pour le parc. RÉA

600 × 0,45 = 270 élèves

b) Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

Musée : 600 × 0,10 = 60 ; plage : 600 × 0,25 = 150 ; cinéma : 600 × 0,20 = 120.

c) Vérifie que la somme des effectifs est égale au nombre d'élèves du collège. VAL

270 + 60 + 150 + 120 = 600

APRÈS LA PARTIE V DU COURS · MOYENNE ET MÉDIANE AVEC UN TABLEAU

10 Les notes du contrôle

Le tableau donne les notes obtenues par les élèves d'un groupe à un contrôle.

Note	8	10	12	14	Total
Effectif	2	3	4	1	**10**
Effectif cumulé	**2**	**5**	**9**	**10**	

a) Calcule l'effectif total N. Combien d'élèves compte le groupe ? APP

N = 2 + 3 + 4 + 1 = 10 élèves

b) Calcule la note moyenne du groupe. RÉA

$$\frac{8 \times 2 + 10 \times 3 + 12 \times 4 + 14 \times 1}{10} = \frac{108}{10} = 10{,}8$$

c) Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

d) Détermine la note médiane. RÉA

N = 10 est pair : la 5e et la 6e valeur. La 5e vaut 10 et la 6e vaut 12. Médiane : $\frac{10 + 12}{2} = 11$.

e) Rédige une phrase pour interpréter la note médiane. COM

Au moins 50 % des élèves du groupe ont obtenu 11 ou moins, et au moins 50 % ont obtenu 11 ou plus.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

11 Les forfaits mobiles

Un opérateur relève la consommation mensuelle de données de 50 abonnés.

Données (Go)	1	2	5	10	20	Total
Effectif	8	12	15	10	?	50

a) Calcule l'effectif manquant. RÉA

50 − (8 + 12 + 15 + 10) = 50 − 45 = 5

b) Calcule la consommation moyenne d'un abonné. RÉA

$$\frac{1 \times 8 + 2 \times 12 + 5 \times 15 + 10 \times 10 + 20 \times 5}{50} = \frac{307}{50} = 6{,}14 \text{ Go}$$

c) Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la consommation médiane. RÉA

Effectifs cumulés : 8 ; 20 ; 35 ; 45 ; 50. $N = 50$ est pair : la 25e et la 26e valeur valent 5 Go. Médiane : 5 Go.

d) Calcule la fréquence des abonnés qui consomment au moins 10 Go. Donne-la en pourcentage. RÉA

$$\frac{10 + 5}{50} = 0{,}30 = 30\ \%$$

APRÈS LA PARTIE VI DU COURS · REPRÉSENTER UNE SÉRIE

12 Les boissons du foyer

Le foyer du lycée a vendu 40 boissons dans la matinée.

Boisson	Eau	Jus	Soda	Chocolat	Total
Effectif	10	14	6	10	40
Fréquence (%)	25	35	15	25	100
Angle (°)	90	126	54	90	360

a) Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

Eau : $\frac{10}{40} = 0{,}25 = 25\ \%$; jus 35 % ; soda 15 % ; chocolat 25 %.

b) Complète la ligne des angles pour construire un diagramme circulaire. RÉA

Eau : 360° × 0,25 = 90° ; jus : 360° × 0,35 = 126° ; soda : 360° × 0,15 = 54° ; chocolat : 90°.

c) Vérifie que la somme des angles est égale à 360°. VAL

90 + 126 + 54 + 90 = 360°

EXOS

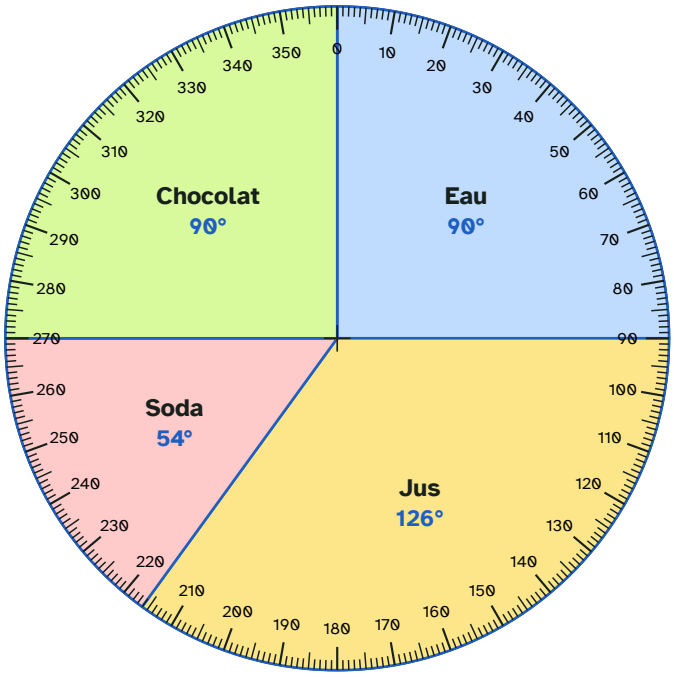
Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

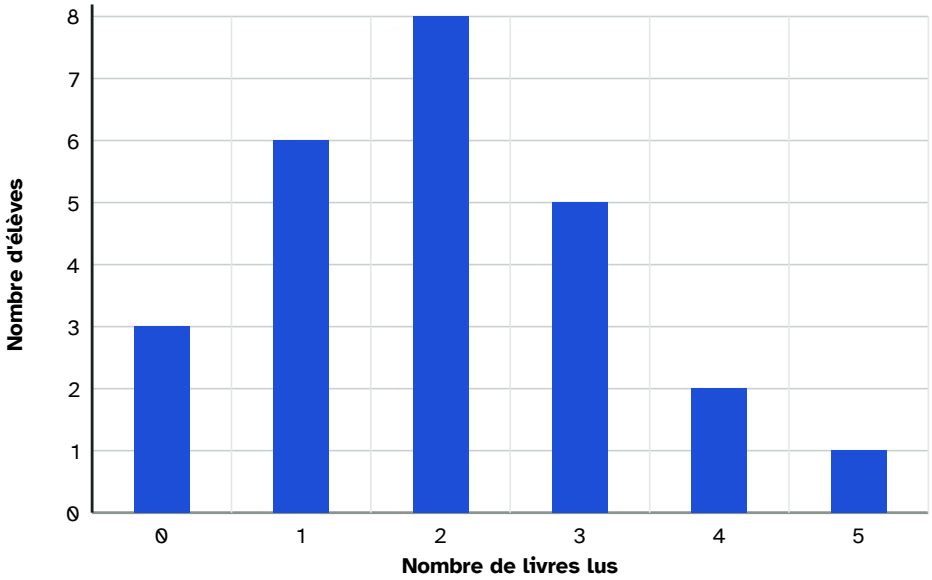
12 Les boissons du foyer (suite)

d) Construis le diagramme circulaire de cette série à l'aide du cercle gradué ci-dessous. COM



13 Les livres lus

Le diagramme ci-dessous donne le nombre de livres lus cet été par les élèves d'une classe.



Livres lus	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif	3	6	8	5	2	1	25

a) Lis le diagramme et complète le tableau d'effectifs. Combien d'élèves ont été interrogés ? APP

3 + 6 + 8 + 5 + 2 + 1 = 25 élèves

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

13 Les livres lus (suite)

b) Calcule la fréquence des élèves qui ont lu 2 livres. Donne-la en pourcentage. RÉA

$\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\ \%$

c) Calcule le nombre moyen de livres lus par élève. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 8 + 3 \times 5 + 4 \times 2 + 5 \times 1}{25} = \frac{50}{25} = 2$ livres

d) Détermine le nombre médian de livres lus. RÉA

$N = 25$ est impair : rang $\frac{25 + 1}{2} = 13$. Effectifs cumulés : 3 ; 9 ; 17 : la 13e valeur est 2. Médiane : 2 livres.

14 Les buts marqués

Une équipe de football a joué 20 matchs. Le tableau donne le nombre de buts marqués par match.

Buts par match	0	1	2	3	4	Total
Nombre de matchs	3	6	7	3	1	20
Effectifs cumulés	3	9	16	19	20	

a) Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 7 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{20} = \frac{33}{20} = 1{,}65$ but par match

b) Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

c) Détermine le nombre médian de buts par match. ANA

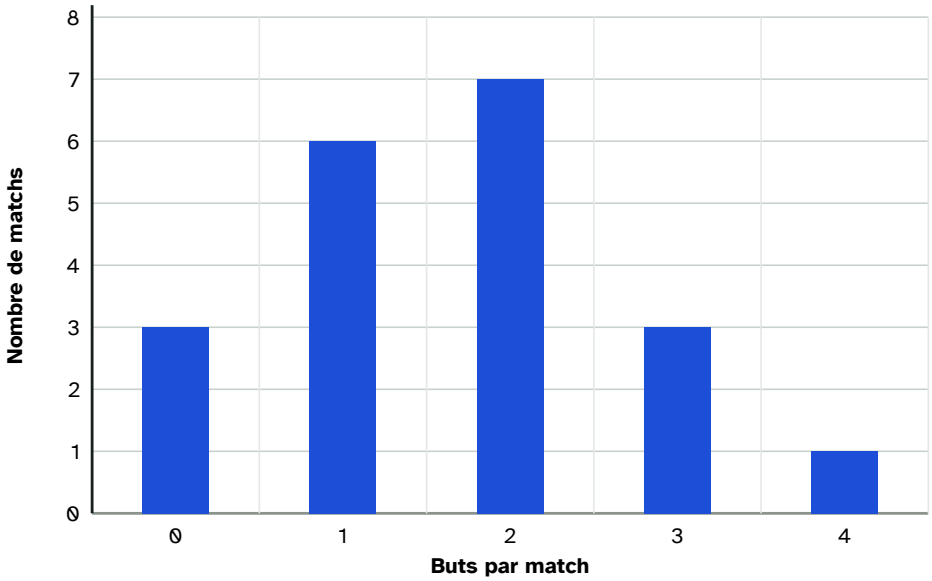
$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeur. Les effectifs cumulés passent de 9 à 16 dans la colonne 2 : la médiane est 2 buts.

d) Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

14 Les buts marqués (suite)



PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

15 Le sommeil des lycéens

On a demandé à 30 élèves leur durée de sommeil par nuit. Il est recommandé de dormir au moins 8 h par nuit.

Durée (h)	5	6	7	8	9	Total
Effectif	2	5	10	9	4	30

a) Calcule la durée moyenne de sommeil. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{5 \times 2 + 6 \times 5 + 7 \times 10 + 8 \times 9 + 9 \times 4}{30} = \frac{218}{30} \approx 7{,}3 \text{ h}$$

b) Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la durée médiane de sommeil. RÉA

Effectifs cumulés : 2 ; 7 ; 17 ; 26 ; 30. $N = 30$ est pair : la 15e et la 16e valeur valent 7 h. Médiane : 7 h.

c) Calcule l'étendue de la série. RÉA

9 – 5 = 4 h

d) Calcule la fréquence des élèves qui dorment au moins 8 h. Donne-la en pourcentage, arrondie au dixième. RÉA

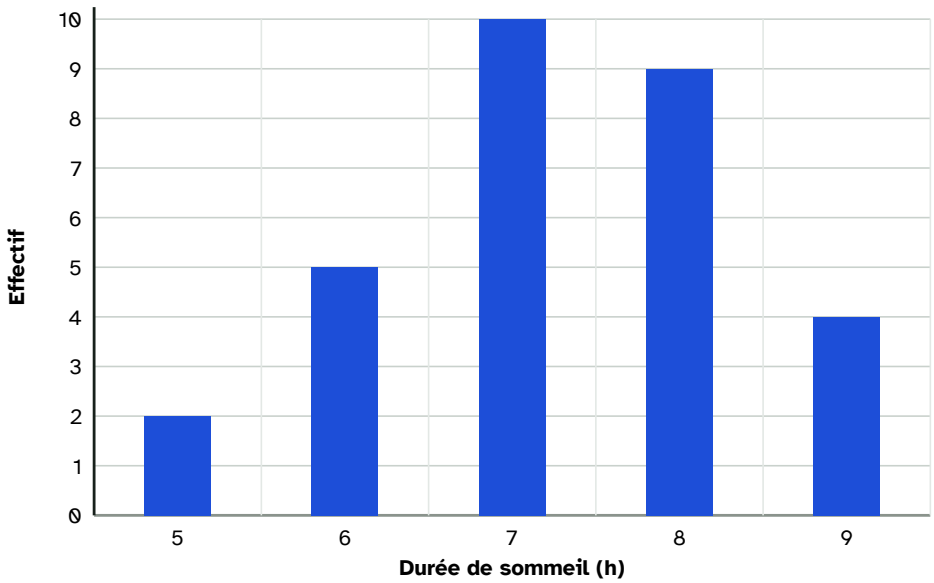
$$\frac{9 + 4}{30} = \frac{13}{30} \approx 43{,}3\ \%$$

e) Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

15 Le sommeil des lycéens (suite)



f) Rédige une conclusion de deux phrases : ces élèves dorment-ils assez ? Appuie-toi sur tes résultats. COM

En moyenne, ces élèves dorment 7,3 h, moins que les 8 h recommandées. Seuls 43,3 % d'entre eux dorment au moins 8 h : la majorité ne dort pas assez.

16 Deux groupes, une même moyenne ?

Deux groupes de 7 élèves ont passé le même test, noté sur 20.
Groupe A : **12 ; 9 ; 13 ; 10 ; 11 ; 10 ; 12**.
Groupe B : **15 ; 4 ; 12 ; 14 ; 6 ; 15 ; 11**.

a) Calcule la note moyenne de chaque groupe. Que remarques-tu ? RÉA

Groupe A : $\frac{77}{7}$ = 11. Groupe B : $\frac{77}{7}$ = 11. Les deux groupes ont la même moyenne.

b) Range les notes de chaque groupe dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane de chaque groupe. RÉA

A : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13, médiane 11. B : 4 ; 6 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 15, médiane 12.

c) Calcule l'étendue de chaque groupe. RÉA

A : 13 − 9 = 4. B : 15 − 4 = 11.

d) Les deux groupes ont-ils des résultats semblables ? Explique ta réponse en deux phrases, en t'appuyant sur l'étendue. COM

Non. Les notes du groupe A sont proches les unes des autres (étendue 4), alors que celles du groupe B sont très dispersées (étendue 11) : la même moyenne cache des résultats très différents.

ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

ÉVALUATION

1 Deux enquêtes

4 pts

Pour chaque enquête, complète le tableau. 4 pts APP

Enquête	Population	Caractère	Quantitatif ou qualitatif ?
On relève la marque du téléphone de chaque élève d'une classe de 3e.	**Les élèves de la classe**	**La marque du téléphone**	**Qualitatif**
Un vétérinaire note le poids de chacun des chiens qu'il soigne dans la journée.	**Les chiens soignés dans la journée**	**Le poids**	**Quantitatif**

2 Le match de basket

8 pts

Après un match, l'entraîneur note le nombre de paniers marqués par chacun des 9 joueurs de son équipe :

4 ; 12 ; 6 ; 0 ; 8 ; 15 ; 6 ; 3 ; 9

a) Quel est l'effectif total N de cette série ? 1 pt APP

N = 9

b) Calcule le nombre moyen de paniers marqués par joueur. 2 pts RÉA

$$M = \frac{4 + 12 + 6 + 0 + 8 + 15 + 6 + 3 + 9}{9} = \frac{63}{9} = 7 \text{ paniers}$$

c) Rédige une phrase pour interpréter cette moyenne. 1 pt COM

En moyenne, chaque joueur a marqué 7 paniers pendant le match.

d) Range les valeurs dans l'ordre croissant. 1 pt RÉA

0 ; 3 ; 4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 15

e) Détermine la médiane de la série. Explique ta démarche. 2 pts ANA

N = 9 est impair : rang $\frac{9+1}{2}$ = 5. La 5e valeur est 6 : la médiane est 6 paniers.

f) Calcule l'étendue de la série. 1 pt RÉA

15 − 0 = 15 paniers

ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

ÉVALUATION

3 Le temps d'écran

8 pts

On a demandé à 15 élèves combien de minutes ils ont passées devant un écran hier. Voici leurs réponses :

60 ; 90 ; 45 ; 120 ; 75 ; 60 ; 300 ; 90 ; 30 ; 60 ; 105 ; 75 ; 45 ; 90 ; 60

a) Range les durées dans l'ordre croissant. 1 pt RÉA

30 ; 45 ; 45 ; 60 ; 60 ; 60 ; 60 ; 75 ; 75 ; 90 ; 90 ; 90 ; 105 ; 120 ; 300

b) Détermine la médiane des durées. Explique ta démarche. 2 pts ANA

N = 15 est impair : rang $\frac{15 + 1}{2}$ = 8. La 8e valeur est 75 : la médiane est 75 min.

c) Rédige une phrase pour interpréter cette médiane. 1 pt COM

Au moins 50 % des élèves ont passé 75 min ou moins devant un écran, et au moins 50 % y ont passé 75 min ou plus.

d) Calcule la durée moyenne passée devant un écran. 2 pts RÉA

$$M = \frac{60 + 90 + 45 + 120 + 75 + 60 + 300 + 90 + 30 + 60 + 105 + 75 + 45 + 90 + 60}{15} = \frac{1\,305}{15} = 87 \text{ min}$$

e) Un élève a passé beaucoup plus de temps que les autres devant un écran. Quelle est cette durée ? Explique pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane. 2 pts VAL

300 min. Cette valeur est très éloignée des autres : elle augmente beaucoup la moyenne, alors que la médiane ne change presque pas.

ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

EXERCICE ÉVAL

1 Le défi des pompes

20 pts

En EPS, 13 élèves ont relevé un défi : faire le plus de pompes possible en une minute. Voici le nombre de pompes réalisées par chacun :

12 ; 18 ; 9 ; 15 ; 22 ; 12 ; 41 ; 15 ; 10 ; 18 ; 12 ; 20 ; 17

a) Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? — 2 pts APP

Les 13 élèves qui ont relevé le défi. Un individu est un élève.

b) Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie. — 2 pts APP

Le nombre de pompes réalisées en une minute. Il est quantitatif, car la réponse est un nombre.

c) Combien d'élèves ont fait 12 pompes ? Comment appelle-t-on ce nombre ? — 1 pt APP

3 élèves : c'est l'effectif de la valeur 12.

d) Calcule le nombre moyen de pompes réalisées par élève. — 3 pts RÉA

$$M = \frac{12 + 18 + 9 + 15 + 22 + 12 + 41 + 15 + 10 + 18 + 12 + 20 + 17}{13} = \frac{221}{13} = 17 \text{ pompes}$$

e) Rédige une phrase pour interpréter cette moyenne. — 2 pts COM

En moyenne, chaque élève a fait 17 pompes en une minute.

f) Range les valeurs dans l'ordre croissant. — 1 pt RÉA

9 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 17 ; 18 ; 18 ; 20 ; 22 ; 41

g) Détermine la médiane de la série. Explique ta démarche. — 3 pts ANA

N = 13 est impair : rang $\frac{13 + 1}{2}$ = 7. La 7e valeur est 15 : la médiane est 15 pompes.

h) Rédige une phrase pour interpréter cette médiane. — 2 pts COM

Au moins 50 % des élèves ont fait 15 pompes ou moins, et au moins 50 % en ont fait 15 ou plus.

i) Calcule l'étendue de la série. — 1 pt RÉA

41 – 9 = 32 pompes

j) Quelle valeur est très éloignée des autres ? Explique pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane. — 3 pts VAL

41. Cette valeur très éloignée des autres augmente la moyenne, alors que la médiane ne change presque pas.

DS 1 h

Les statistiques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Les sweats du foyer — 6 pts

Un magasin relève la taille de 25 sweats vendus.

Taille	S	M	L	XL	Total
Effectif	4	9	8	4	25

a) Donne la population et le caractère. — 1 pt APP

Les 25 sweats vendus ; la taille

b) Calcule la fréquence de la taille L, en %. — 2 pts RÉA

$\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\ \%$

c) Quelle taille faut-il commander en plus grand nombre ? Justifie. — 1 pt VAL

M : effectif le plus grand (9)

d) Calcule l'angle de la taille XL dans un diagramme circulaire. — 2 pts RÉA

$360 \times \frac{4}{25} = 57{,}6°$

2 Les rondelles — 8 pts

On mesure le diamètre de 12 rondelles. La tolérance est 10,0 ± 0,2 mm.

Pièce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre (mm)	10,1	10,0	9,9	10,2	10,0	10,1	9,8	10,0	10,3	10,0	9,9	10,1

a) Calcule la moyenne (arrondie au centième). — 2 pts RÉA

$\frac{120{,}4}{12} \approx 10{,}03$ mm

b) Détermine la médiane. — 2 pts ANA

9,8 ; 9,9 ; 9,9 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,2 ; 10,3 → 10,0 mm

c) Calcule l'étendue. — 1 pt RÉA

10,3 − 9,8 = 0,5 mm

d) Combien de pièces sont hors tolérance ? Quelle fréquence, arrondie à 0,1 % ? — 3 pts VAL

9,8 et 10,3 : 2 pièces ; $\frac{2}{12} \approx 16{,}7\ \%$

DS 1 h

Les statistiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Attente en caisse

6 pts

On relève le temps d'attente en caisse de 20 clients.

Attente (min)	1	2	3	4	5	Total
Effectif	5	8	4	2	1	20

a) Calcule la moyenne. 3 pts RÉA

$$\frac{5 + 16 + 12 + 8 + 5}{20} = \frac{46}{20} = 2{,}3 \text{ min}$$

b) Détermine la médiane. 1 pt ANA

10e et 11e valeurs : 2 et 2 → 2 min

c) Quelle fréquence de clients attend plus de 3 min ? 2 pts RÉA

$$\frac{2 + 1}{20} = 15\ \%$$